Disciplina: Sistemas de Visão Computacional | Código: AUT0237 | Créditos: 4
Horário: | Prédio/Sala:
Professor: Guilherme Holsbach Costa | Ano/período:

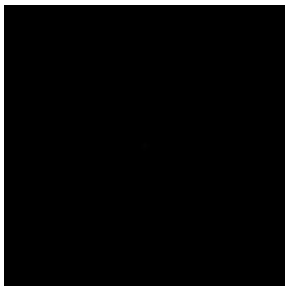
Lista de Trabalhos (t_i) #04
FILTRAGEM NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA

1) Leia a imagem "parafuso2.jpg" e mostre os gráficos de módulo e fase da transformada de Fourier dessa imagem, de $-\pi$ a π. Observe o módulo em escala linear e logarítmica. Discuta os resultados.

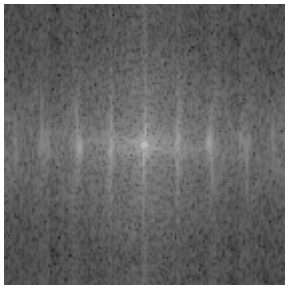
   Resultados esperados:

Imagem original

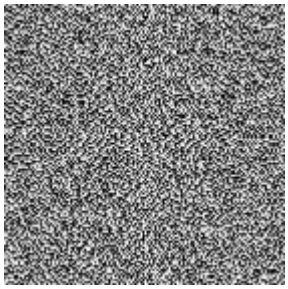
Módulo da fft - escala linear



Módulo da fft - escala log



Fase da fft

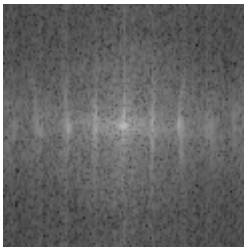


2) Monte uma imagem composta pela fase da imagem "parafusos2.jpg" e o módulo da imagem "parafuso2.jpg". Discuta os resultados.

   Resultados esperados:

Imagem 1

Módulo da fft - Imagem 1



Fase da fft - Imagem 1

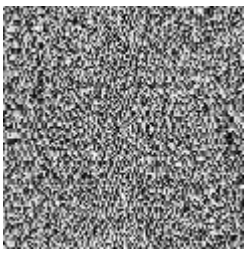
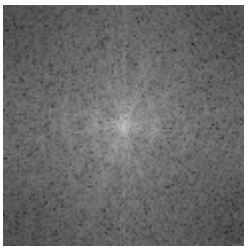
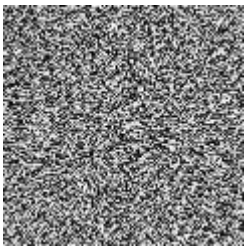


Imagem 2

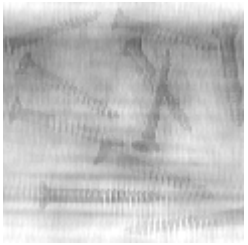
Módulo da fft - Imagem 2



Fase da fft - Imagem 2



Módulo da Imagem 1 + Fase da Imagem 2



3) Filtre a imagem "parafuso2.jpg" com uma máscara de média de 5x5 no domínio espacial e no domínio da frequência, considerando condições de fronteira nulas. Compare os resultados. Avalie o tempo de processamento de cada uma das abordagens.

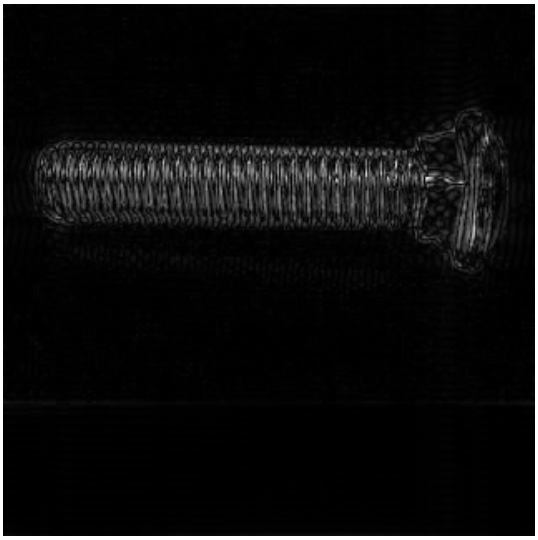
Resultados esperados:

Via convolução:

Elapsed time is 0.930368 seconds.

Via fft:

Elapsed time is 0.012423 seconds.

4) Filtre a imagem "parafuso2.jpg" no domínio da frequência, zerando os 30x30 primeiros coeficientes em frequência (em torno do 0Hz, ou seja, abrangendo frequências positivas e negativas).

   Resultados esperados: